

# Documento de Arquitetura e Fluxo

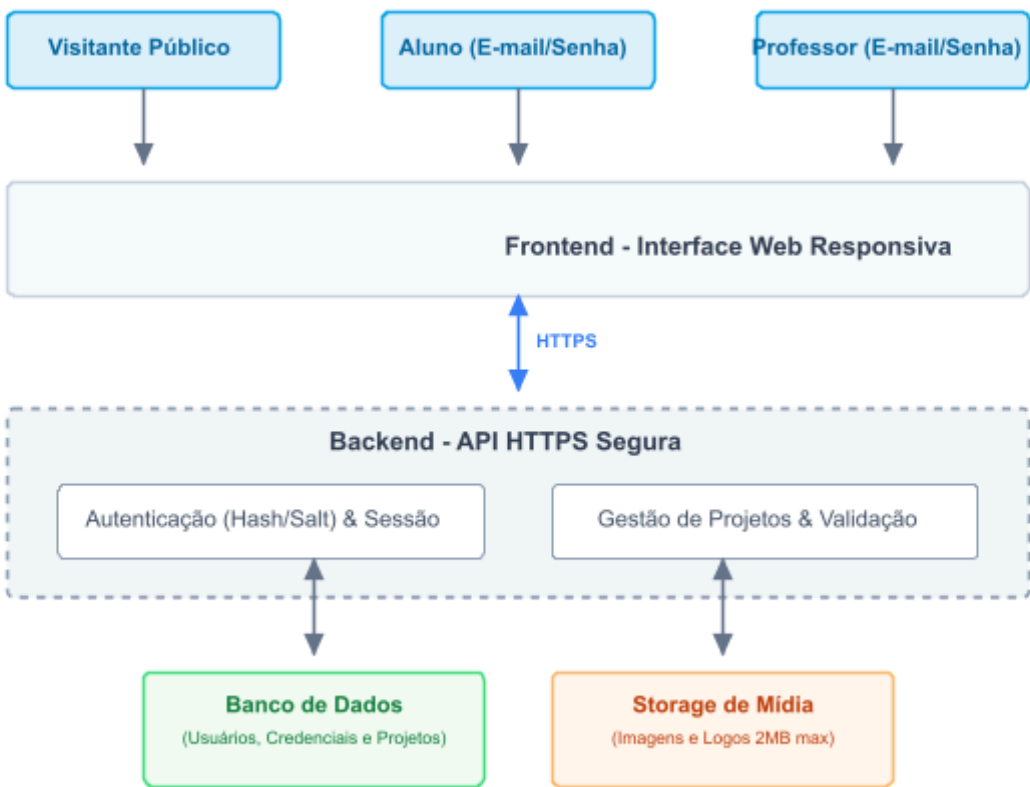
**Projeto:** Mostra +

**Objetivo:** Vitrine online de projetos acadêmicos com validação docente

## 1. Visão Geral e Arquitetura do Sistema

A plataforma **Mostra +** possui uma arquitetura baseada em perfis de acesso, onde visitantes navegam livremente pelos projetos publicados, e alunos ou professores acessam áreas restritas via autenticação própria com e-mail e senha. O sistema separa logicamente a gestão de identidades da gestão de conteúdo acadêmico.

- **Autenticação Local Segura:** O sistema gerencia seus próprios usuários. O cadastro exige um e-mail, nome, senha e a escolha direta do perfil desejado (aluno ou professor), porém é possível trafegar pela plataforma sem login (visitante). As senhas são protegidas com algoritmos de criptografia (hash com salt), nunca trafegando ou sendo armazenadas em texto puro.
- **Controle de Acesso (RBAC):** As permissões são validadas no backend. Os alunos submetem projetos para aprovação, enquanto professores atuam exclusivamente na avaliação (aprovação ou reprovação).
- **Persistência Híbrida:** O banco de dados armazena metadados e descrições textuais, enquanto um serviço de *storage* isolado gerencia o upload de imagens (limitado a 3 imagens e 1 logo por projeto).



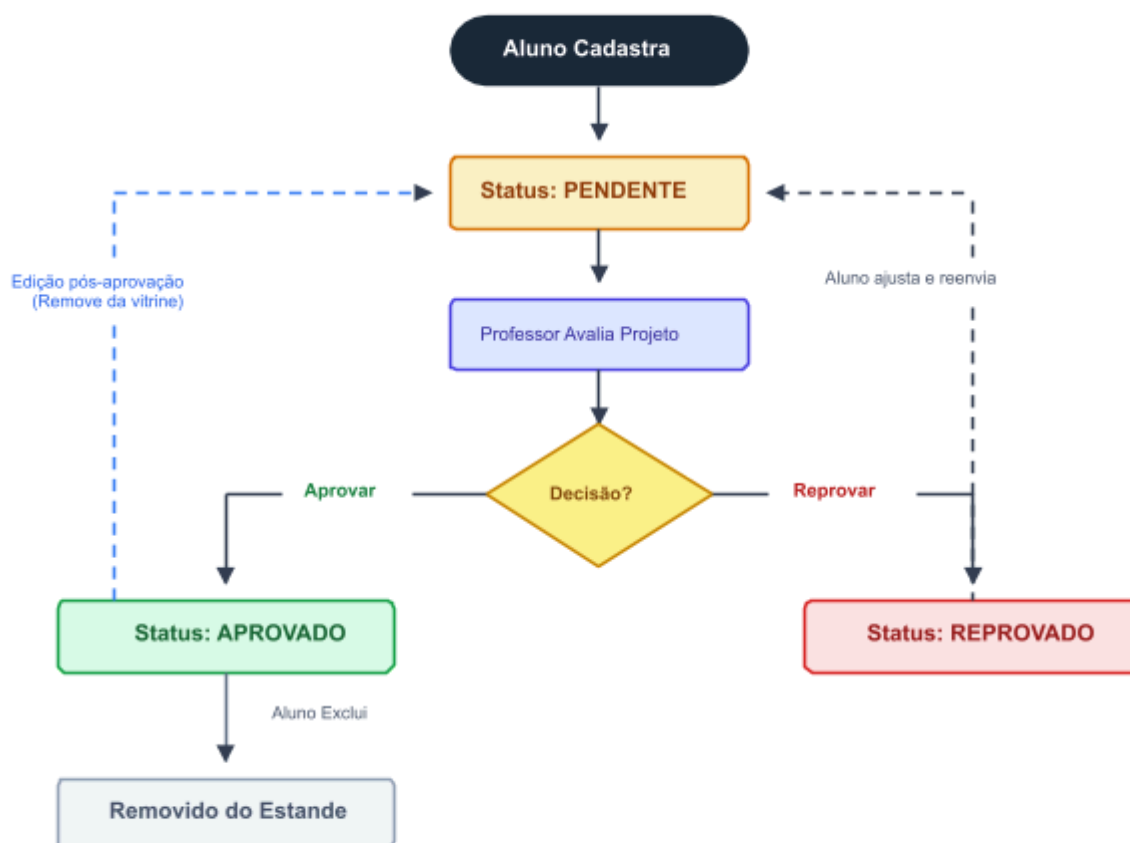
## 2. Diretrizes de Segurança

Para resguardar os dados dos usuários e a integridade da vitrine acadêmica, o sistema implementa os seguintes controles não funcionais:

- **Proteção de Credenciais:** Autenticação isolada e segura. As senhas dos usuários recebem *hash* criptográfico com *salt* e não são acessíveis em texto puro.
- **Controle e Autoria (IDOR):** As ações são restritas pelo servidor. Somente o aluno autor de um projeto pode editá-lo ou solicitar sua exclusão após a aprovação (RN1 4/RN21 ). O sistema diferencia as rotas e permissões dos três perfis ( visitante, aluno e professor) O professor visualiza apenas projetos atribuídos a ele.
- **Sanitização e Transporte:** Toda comunicação cliente-servidor ocorre via HTTPS. Entradas de texto e *uploads* de imagem são sanitizados contra injeções de código (XSS).

## 3. Ciclo de Vida do Projeto

Na Mostra +, **apenas alunos** submetem projetos. Toda publicação depende obrigatoriamente da avaliação de um professor. O fluxograma abaixo incorpora as regras de revisão, incluindo o retorno ao status pendente caso um aluno decida alterar um projeto já aprovado.



### Observações importantes:

- O status reprovado exige comentário obrigatório para que aluno possa ajustar e reenviar o projeto;
- Um projeto no status "Pendente" não fica visível para os visitantes;
- A obrigatoriedade de comentários na etapa de reprovação garante que o aluno compreenda as correções necessárias (mitigação do risco de abandono).